UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
CAMPUS CHAPECÓ

Curso de Ciência da Computação

Atividade – Aprendizagem Não Supervisionada

Componente Curricular: GEX1225 – Inteligência Artificial

Professor: Felipe Grando

---

1. Descrição

Atividade individual ou em dupla cujo objetivo é a aplicação de técnicas de aprendizagem não supervisionada usando a linguagem Python.

É permitido o uso de recursos de IA para a realização da atividade.

A atividade possui as seguintes características:

1. Usar o conjunto de dados disponibilizado no SIGAA sobre gostos musicais e de jogos.
2. Use o K-Means e escolha mais um algoritmo de aprendizado não supervisionado para a tarefa de agrupamento da biblioteca scikit-learn (https://scikit-learn.org/stable/modules/clustering.html).
3. Experimente os algoritmos com diferentes valores de parâmetros e escolha uma configuração que julgar adequada para o conjunto de dados.
    a. A configuração escolhida pode ser diferente para cada algoritmo.
    b. Consulte a documentação da biblioteca para entender quais são os principais parâmetros, o que eles significam e ter ideia de como configurá-los adequadamente.
    c. Não é necessário definir manualmente todos os parâmetros, alguns parâmetros já vêm configurado com valores padrão adequados para a maioria das tarefas.
4. Execute a configuração escolhida para cada algoritmo no conjunto de dados.
    a. Armazene a classe (grupo/cluster) de cada amostra.
    b. Armazene os centroides de cada grupo. Alguns algoritmos geram centroides (cores/centers) por padrão, enquanto outros devem ser configurados na biblioteca para que eles sejam gerados.
5. Crie um relatório com as seguintes características:
    a. Aponte os algoritmos e configurações escolhidas para a atividade.
    b. Descreva as principais diferenças teóricas dos dois algoritmos escolhidos.
    c. Analise os resultados de forma qualitativa e aponte as principais diferenças observadas.
        i. Aponte quantos grupos foram gerados e quantas amostras caíram em cada grupo.
        ii. Descreva qualquer característica que considerou interessante a partir dos resultados, configuração ou execução dos algoritmos.
    d. Identifique o grupo ao qual cada integrante da dupla faz parte segundo o resultado obtido com cada algoritmo e descreva quais as características predominantes desses grupos.
        i. Para identificar as características predominantes observe os valores extremos (muito altos ou muito baixos) do centroide do grupo.
    e. Considere uma pessoa que gosta de músicas de Brega, qual estilo de jogo você recomendaria a partir dos resultados obtidos com cada algoritmo?
    f. Considere uma pessoa que não gosta de jogar Tabuleiro, qual estilo de música você recomendaria a partir dos resultados obtidos com cada algoritmo?
    g. Aponte no final do relatório se algum recurso de IA foi utilizado e para qual finalidade dentro da atividade.

2. Entrega e prazos

A entrega do trabalho deverá ser realizada no SIGAA até o dia indicado na plataforma (apenas um dos integrantes da dupla necessita entregar o trabalho). Deverá ser entregue apenas um arquivo PDF contendo o relatório da atividade. Não é necessário enviar o código utilizado.

3. Método de Avaliação

A avaliação da atividade será a mesma para todos os integrantes do grupo e considerará os seguintes itens:

- adequação aos requisitos solicitados no trabalho;
- organização do relatório (texto bem formatado, sequência lógica e clara);

Será descontado nota se houver suspeita no uso de recursos de IA para realizar a atividade se este uso não tiver sido apontado no final do relatório pelos alunos.

Será dado nota 0 (zero) para todos os estudantes que não entregarem o trabalho dentro do prazo estipulado ou que plagiarem o trabalho em sua totalidade ou em considerável parte de um colega ou de fonte externa.